1.

a) $A \cap B$ b) $A - B$ c) $A \cup B$ d) $C - (A \cap B)$

2.

(i) $\{a,b,c,d\} \cup X = \{a,b,c,d,e\} \Rightarrow e \in X$.

(ii) $\{c,d\} \cup X = \{a,c,d,e\}$

(iii) $\{b,c,d\} \cap X = \{c\} \Rightarrow c \in X$; $b \notin X$, $d \notin X$

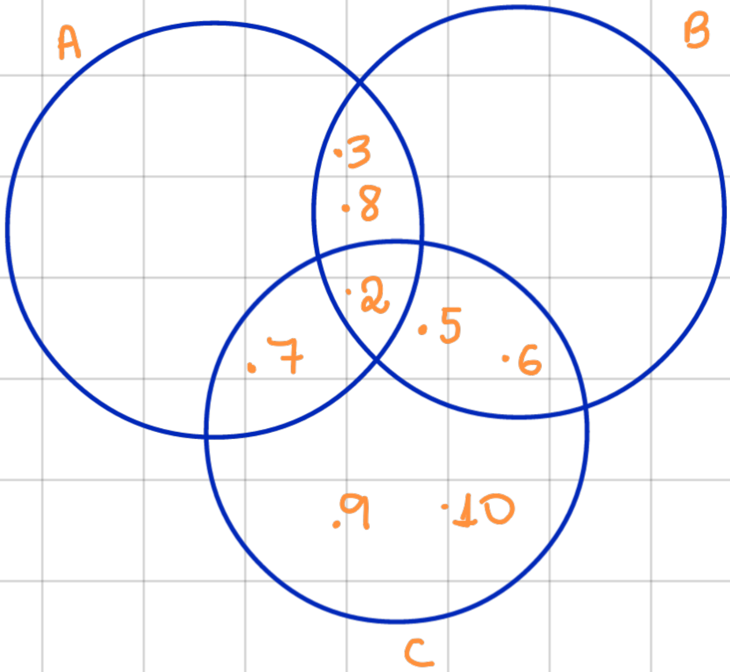
Por (ii) $\{c,d\} \cup X = \{a,c,d,e\}$

como $d \notin X$ e $c \in X$ (por iii) temos que $a \in X$.

Portanto

$$X = \{a, c, e\}.$$

3.



$1 \in A$ ou $1 \in B$

$4 \in A$ ou $4 \in B$

$C = \{2, 5, 6, 7, 9, 10\}$.

4. $\{1,2\} \subset X \subset \{1,2,3,4\}$.

$X = \{1,2\}$ ou $X = \{1,2,4\}$

$X = \{1,2,3\}$ ou $X = \{1,2,3,4\}$

5. $A = \{e, x, r, c, i, o\}$

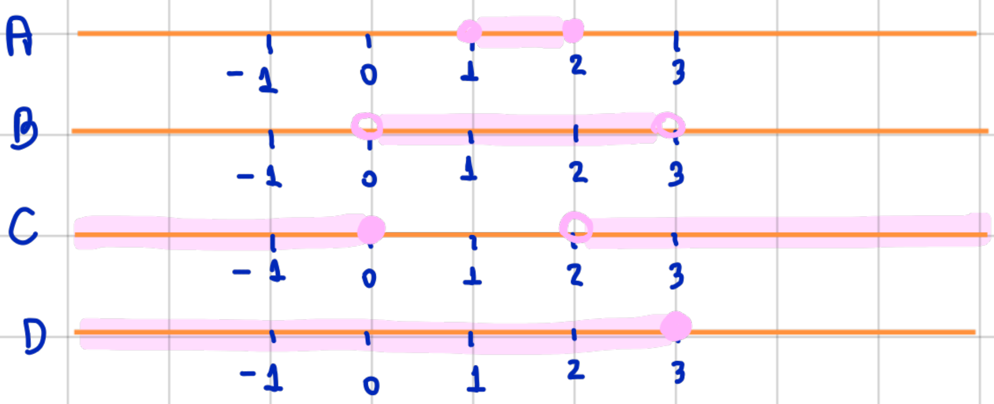
$B = \{2,3,4,5\}$

$$\left.\begin{array}{l} x^2 - 5x - 6 = 0 \\ (x+1)\cdot(x-6) = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow C = \{-1, 6\}$$

$$\begin{array}{l} 2x + 1 = 0 \\ 2x = -1 \\ x = -1/2 \end{array} \Rightarrow D = \{-\tfrac{1}{2}\}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} x^2 - 9 = 0 \\ x = 3 \text{ ou } x = -3 \end{array}} \quad \boxed{\begin{array}{l} 2x - 1 = 9 \\ 2x = 9 + 1 \\ x = 5 \end{array}} \Rightarrow E = \{-3, 3, 5\}.$$

6.



7.

$[-1,3] = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 3\}$

$[0,2) = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 2\}$

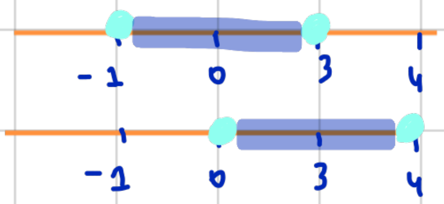
$(-3,4) = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < 4\}$

$(-\infty, 5) = \{x \in \mathbb{R} : x < 5\}$

$[1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$

8.

a)

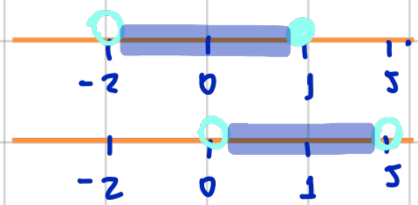


$[-1,3]$

$[0,4]$

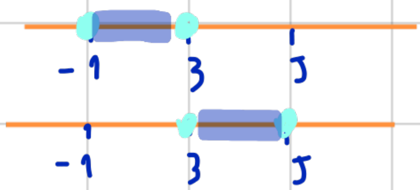
$[-1,3] \cup [0,4] = [-1,4]$

b)

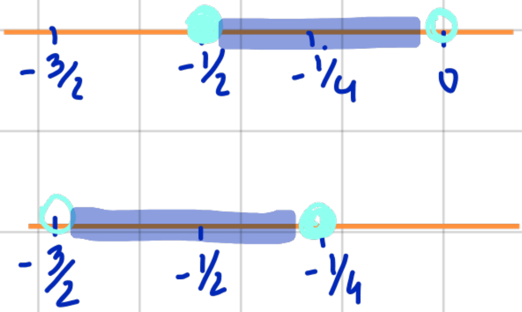


$(-2,1] \cup (0,5) = (-2,5)$

c)

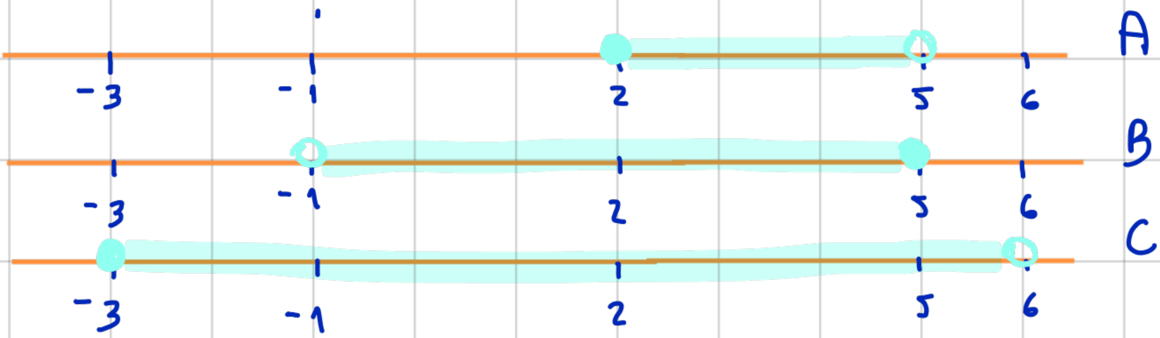


$[-1,3] \cup [3,5] = [-1,5]$



$$\left[-\tfrac{1}{2};\ 0\right) \cup \left(-\tfrac{3}{2};\ -\tfrac{1}{4}\right]$$
$$= \left(-\tfrac{3}{2};\ 0\right)$$

9.



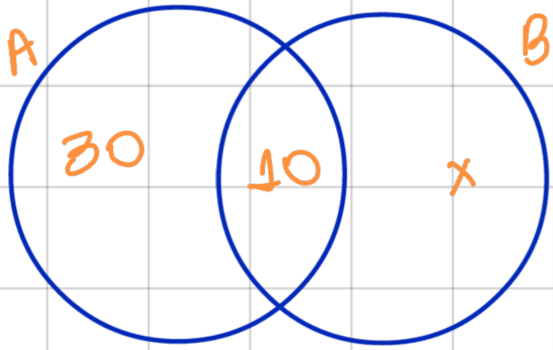
a) $\overline{A} = (-\infty, 2) \cup [5, +\infty)$

b) $\overline{A \cap B} = \overline{[2,5)} = (-\infty, 2) \cup [5, +\infty)$

c) $\overline{C \cup A} = \overline{C} = (-\infty, -3) \cup [6, +\infty)$

d) $\overline{C} \cap C = \emptyset$.

10. Os números dentro dos conjuntos A e B representarão a quantidade de elementos que eles possuem:



$30 + 10 + x = 48$

$\boxed{x = 8}$

11.

I = { usuários do Internet Explorer }
M = { usuários do Mozilla Firefox }
U = { alunos entrevistados }

$$n(M \cup I) = n(M) + n(I) - n(M \cap I)$$
$$n(M \cup I) = 160 + 115 - n(M \cap I)$$
$$n(M \cup I) = 275 - n(M \cap I)$$

↳ como não há informação sobre a quantidade de entrevistados que não usam nenhum dos navegadores, não temos como determinar.

Se supomos que todos os 200 utilizam um dos navegadores então:

$$200 = 275 - n(M \cap I)$$
$$n(M \cap I) = 75 \Rightarrow$$ 75 pessoas utilizam os dois navegadores.

12. $B = \{\text{brancos}\}$ $\quad n(B) = 70$

$N = \{\text{negros}\}$ $\quad n(B \cup A) = 350$

$A = \{\text{amarelos}\}$ $\quad n(A) = n(A \cup B \cup N) \cdot \frac{1}{2}$

Não há interseção entre os conjuntos. Então

$A \cup B - B = A \Rightarrow n(A \cup B) - n(B) = 350 - 70 = 280$

$= n(A)$.

a) Há $280 \cdot 2 = 560$ indivíduos na comunidade.

b) 280 são amarelos.